

AI Engineer (algorithm)

技術實作說明：

- 作答過程中可以查閱資料或使用 LLM 工具。請確保答題內容包含了你的主觀判斷、決策原因與評估洞察，這些分享將是後續交流的核心。
- 繳交期限：請在收到試題後 48 小時內回覆。

題目一：大範圍數位孿生場域之碰撞檢測設計

題目背景：你目前負責一個工廠場域的 Digital Twin 專案，需開發一套碰撞檢測系統，判斷環境中的物件（如：建築本體、輸送帶、貨架、設備等）是否有任何干涉。其最終目標是確保「佈局設計」可實際應用於真實情境。為了協助設計者調整，系統除了需標示哪些物件發生干涉，還必須提供干涉的位置（Location）與量化的大小（Magnitude，如深度或體積）。

已知條件：

- 場域內所有實體物件皆以 **Mesh**（三角網格）表示。
- 場域包含多個樓層，物件數量極多，需考慮三維空間而非單純平面。

問題：請針對以下三種情境，分別提出一套以「最小化運算時間」為目標的碰撞檢測方法，並說明選擇該方法的理由、前提條件與局限性。

1. 高頻率變動場景（例如：設計者正在即時拖拉設備、更換佈局）。
2. 極高精度需求場景（例如：檢測精密設備與支柱間的最小安全間隙）。
3. 超大規模固定場景（例如：在包含萬件物件的既有廠房中，檢測全局設備是否與建築本體干涉）。

題目二：公車路線與站點設置規劃

題目情境背景：

- 你是某市交通局的規劃顧問，負責設計一條從地點 A（主要發車站）出發，通往地點 B（主要目的地）的公車路線。
- 城市中散布著多名乘客（P1, P2, ..., Pn），他們不一定住在主幹路線上，因此你必須同時規劃：
 - 公車主路線（A → B，可轉折）
 - 中繼站牌（最多設若干個）

限制與規則：

- 每設一個站牌需要建設與營運成本（每站固定成本 + 當地地形加成）
- 公車路線本身需避開某些地段（禁區），且長度影響每日營運成本

目標：

- 最小化公車主路線的行進成本與所有乘客走到最近站牌的成本，並且有不同的成本權重

請說明：

- 你如何將這個問題建模成數學／演算法問題？
- 若要設計自動找出最佳路線與站點組合的系統，你會採用什麼策略或演算法？若有多種可能的做法也請列出並且比較優缺點與適用情境